אשמח להשוואה של פאנלים סולארים של חברת

משווקים ע"י קדמה סולאר (Wאו 670 Wלמשל650) AIKO
אל מול פאנלים של תדיראן משווקים ע"י וולטה סולאר
אשמח לסיכום בנוגע לאמינות, איכות ולפרמטרים חשובים בבחירת פאנלים סולאריים

ההבדל העיקרי: פאנלי AIKO 670–650 Wבהספק נמוכה דגרדציה, דגרדציה ביצועים בהצללה וחום, בעוד שפאנלים שממותגים כתדיראן (דרך וולטה) הם בדרך-כלל פאנלי Tier-1 עם יעילות מעט נמוכה יותר אבל עדיין איכותיים מאוד.[1] [2] [3] Wבהספק 530–570 (Jinko למשל) "מיינסטרים" [4]

יתנו יותר הספק למ"ר ותפוקה מעט גבוהה יותר לאורך השנים, אבל AIKO במערכת גג ביתית בישראל, פאנלי ההבדל הכולל בתוצאה יושפע לא פחות (ולפעמים יותר) מאיכות התכנון, ההתקנה והשירות של קדמה/וולטה מאשר מהשם שעל הפאנל.[5] [6] [7] [8]

מה מייחד את פאנלי AIKO 650–670W

- כל המגעים – N-Type ABC / All Back Contact מבוססי Wבסדרות AIKO 670–640 טכנולוגיה: פאנלי החשמליים מאחור, בלי פסי מוליך על החזית, מה שנותן קליטה טובה יותר ואסתטיקה שחורה נקייה לגגות ופרגולות.[1] [2] [6] [5]
- מגיעים ליעילות Wבהספק 650–670 Stellar 1N+/3N+- ו COMET 2U72 יעילות והספק: מודולים כמו Wמודול של כ-24–24.8%, לעומת כ-21% בפאנלים סטנדרטיים 550.[3] [2] [10] [9]
- דגרדציה ואחריות: דגרדציה ≥1% בשנה הראשונה ו-≥0.35% לשנה בהמשך, אחריות מוצר 15 שנה ואחריות ביצועים ל-30 שנה (כ-88% הספק נומינלי אחרי 30 שנה).[3] [12] [11] [10]
- ביצועים בשטח: מאופטמים להצללה חלקית (תאים בודדים "נופלים" ולא סטרינגים גדולים) וביצועים טובים בחום ובאור נמוך – מאוד רלוונטי לגשם/אבק, ארובה, דודי שמש וגגות ישראליים.[13] [6] [5]

מה מייצגים פאנלי תדיראן דרך וולטה

- תדיראן כמותג: תדיראן אנרגיה חדשה משווקת מערכות סולאריות (פאנלים, ממירים, אגירה) ומייבאת חלקם ממותגים תחת השם תדיראן.[14] [15] [16] פאנלים ממספר יצרני Tier-1,
- סדרת Tadiran TS7F72M: לדוגמה דגם TS7F72M-550 – מונו-קריסטליין Half-Cell, 144 תאים, הספק 550W, 41.96 מתח עבודה כ-V, 13.11 זרם כ-A, יעילות כ-21.3%, דגרדציה עד 2% בשנה הראשונה ואז 0.55% לשנה ליניארית עד 25 שנה.[14]
- Jinko N-Type דרך תדיראן: תדיראן משווקת גם פאנלי Jinko Tiger Pro N-Type 550–570W, עם טכנולוגיית N-Type SMBB, Anti-PID, דגרדציה שנתית של כ-0.4% ואחריות ביצועים ל-30 שנה – כלומר, לא כל "פאנל תדיראן" הוא אותו מוצר, וחשוב לראות דגם ספציפי.[4]

השוואה טכנית קצרה (פאנל טיפוסי)

מאפיין עיקרי	AIKO ~650W (ABC N-Type)	550~תדיראן W (TS7F72M או דומה)
הספק נומינלי לפאנל	~650W	530–550W
יעילות מודול טיפוסית	~24–24.1%	~20.5–21.3%
טכנולוגיית תאים	N-Type ABC / All Back Contact	Mono PERC Half-Cell 10BB
דגרדציה שנה 1	≤1%	≤2%
דגרדציה בהמשך	לשנה עד 30 שנה ~0.35%	לשנה עד 25 שנה ~0.55%
אחריות ביצועים	שנה, ~88% בסוף התקופה 30~	שנה, ~84–87% בד"כ 25–30

[1_2][1_3]

נותן יותר וואט למטר, דגרדציה נמוכה יותר ואחריות ארוכה יותר – לכן מתאים במיוחד AIKO: מסקנה טכנית ל-25–30 שנה. [2] [5] [3] LCOE כששטח הגג מוגבל או כשמסתכלים חזק על

אמינות: הפאנלים מול החברות

- איכות יצרן: AIKO היא יצרן פאנלים גלובלי עם תקני IEC 61215/61730 ומערכות איכות ISO 9001/14001, שמאחורי חלק מפאנלי תדיראן. [10] [5] [3] [4] Jinko אחרים כמו Tier-1-בדומה ל
- ומדורגת כנותן, (מלא EPC-כ-750 כ) שסיים מעל 1,000 מערכות EPC קדמה סולאר: פועלת מ-2017, קבלן שירות ואחריות מהגבוהים בשוק לפי סקירת SID-Center.[8]
- וולטה סולאר: חברה ציבורית שפועלת משנת 2017, עם מאות פרויקטים ביתיים ומוניציפליים, שותפויות עם תדיראן, ופרויקט שדה סולארי של 40,000 מ"ר בקטלוניה בהשקעה של כ-20 מיליון ש"ח. [17] [7] EDF
- בשתי החברות יש הרבה אזכורים חיוביים בקבוצות פייסבוק של אנרגיה סולארית, כך שההבדל ביניהן הוא יותר בסגנון העבודה, מודלים (רכישה/ליסינג), ואופן השירות מאשר בפער חד חד-ערכי באמינות. [18] [7] [8]

פרמטרים חשובים בבחירת פאנלים (ללא קשר למותג)

דרך קדמה מול תדיראן/שותפי-תדיראן דרך וולטה, כדאי להתמקד ב AIKO כשאתה משווה הצעה של:

1. דגם ספציפי ודאטה-שיט
   - לבקש דגם מדויק (AIKO-Gxxx-MCH72..., TS7F72M-550, Jinko Tiger Pro ,וכו) ולראות: יעילות, מקדם טמפ׳, דגרדציה ואחריות ביצועים. [2] [4] [10]
2. אחריות ומימוש
   - כמה שנות אחריות מוצר (מינימום 12, עדיף 15–20) וכמה שנות אחריות ביצועים (25–30), ואיך בפועל אתה מפעיל את האחריות – דרך מי, ובאילו תנאים. [3] [4] [14] [10]
3. תכנון מערכת
   - מול הממיר, בחירת מיקום הפאנלים על DC/AC סקר הצללות רציני, בחירת זווית ואזימוט, יחס הגג/פרגולה – כאן יש יותר משמעות לביצועים מאשר לפער של 3% יעילות בין שני פאנלים טובים. [19] [14]
4. שילוב אגירה וניטור
   - אם תהיה אגירה, חשוב להבין מי נותן אחריות מקצה לקצה (פאנלים + ממיר + סוללה) ואיזה ניטור מקבלים (אפליקציה, התרעות תקלות, SLA).[16] [7] [14]

5. לאורך החיים kWh-עלות ל
    - לבקש מכל צד סימולציה: תפוקה שנתית צפויה, הנחת דגרדציה, עלות מערכת מלאה – ואז להשוות לאורך 25–30 שנה, ולא רק מחיר לקילוואט מותקן.[5] [19] [2] kWh-עלות ל

ייתן לך עוד קצת תפוקה וגמישות בשטח מגבל, בעוד AIKO, אם יש לך שתי הצעות דומות מבחינת תכנון ומחיר תוכל להיות מעט זולה יותר ועדיין איכותית – הבחירה הסופית צריכה להיות לפי Jinko/שתצורה מבוססת תדיראן שילוב של דגם הפאנל, תכנון המערכת והאמון שלך בחברה שתלווה אותך 25–30 שנה.[7] [4] [8] [5] [3]

הכנתי עבורך גם דו"ח מפורט יותר עם טבלה ומספרים מדויקים; אם תרצה, אפשר לעבור יחד על ההצעות שתקבל מקדמה ומוולטה ולבנות צ׳ק-ליסט השוואה לפני סגירה.

⁂

תוכל - Wלא של 550 Wהפאנלים של תדיראן הם של 600 לעדכן את ההשוואה

Jinko Tiger Neo / Pro 605–580־בW, צודק, לפי האתר של תדיראן הפאנלים הרלוונטיים היום הם בעיקר 575–600W 635–610־W (N-Type), 550 Wולא "קלאסיים".[35]
העדכון הזה לא משנה את התמונה העקרונית, אבל מצמצם קצת את הפער לטובת תדיראן מבחינת הספק ויעילות.

השוואה מעודכנת: AIKO ~650–670W מול תדיראן Jinko ~600W/

מאפיין עיקרי	AIKO 650–670W (ABC N-Type)	תדיראן / Jinko Neo ~600W (N-Type)
הספק נומינלי	~650–670W	~580–605W / 575–600W / 610–635W
יעילות מודול טיפוסית	~24–24.8%	סביב 21.5–22.5% (תלוי בדגם)
טכנולוגיית תאים	N-Type ABC / All Back Contact	N-Type TOPCon / Neo (SMBB ׳וכו)
דגרדציה (אחרי שנה 1)	~0.35% לשנה עד 30 שנה	~0.4% לשנה עד 30 שנה בדגמי Neo
אחריות ביצועים	30 בסוף התקופה ~88%, שנה	30 בד"כ ~87–88%, שנה

[2_2][^2_3][2_4]

Wולא ב־550 Wמה משתנה בפועל כשמדובר ב־600

- כלומר – Wהפער בהספק לפאנל קטן יותר: במקום 650 מול 550, אתה יותר באזור 650–670 מול ~600 ולא כ־18–20%.[35] [37] [36] AIKO כ־8–12% יותר וואט לפאנל/למ"ר לטובת
- גבוהה יותר מהסדרה הישנה, כך שהפער ביעילות מודול יורד לאזור Jinko Neo 600W גם היעילות של דגמי ABC-בעיקר בשילוב עם ה AIKO, 1.5-3 נקודות אחוז (נניח 22% לעומת 24–24.5%), אבל עדיין יש יתרון ל Back-Contact והדגרדציה היותר נמוכה.[37] [35] [38] [36]

מסקנה מעודכנת

- עדיין יש יתרון AIKO-לאורך 25–30 שנה – ל kWh-למ"ר ו kW אם שטח הגג מוגבל ואתה רוצה למקסם ברור (הספק/מ"ר, דגרדציה, הצללה).[37] [36] [38]
- דרך תדיראן/וולטה הם כבר Jinko Neo ~600W אם יש לך מספיק שטח וגמישות במספר הפאנלים – פאנלי קרובים יותר בביצועים, ופה לתכנון, למחיר הכולל ולשירות (קדמה מול וולטה) יש משקל לא פחות חשוב מהשוני בין 600 W 670–650-לW.[39] [40] [35]

ואעדכן לך, (Jinko Neo Y מול AIKO X) אם תרצה, תוכל לכתוב לי דגמי פאנלים ספציפיים מההצעות שקיבלת טבלה מדויקת דגם-מול-דגם.

⁂

1. https://www.wccsolar.net/en/panel-solar-650w-monocristalina-aiko-n-type-abc/
2. https://aikosolar.com/wp-content/uploads/2024/06/Datasheet-AIKO-Gxxx-MCH72Dw_AU_12.06.24.pdf
3. https://aikosolar.com/en/products/comet-2u72-mono-glass/
4. https://www.solartraders.com/en/products/modules/aiko-aiko-g650-mch72dw-aiko-01c
5. https://aikosolar.co.il
6. https://amcor.co.il/solar.html
7. https://mashav.com/energy/solar-collectors.html
8. https://he.wikipedia.org/wiki/וולטה_סולאר
9. https://sid-center.co.il/kedma-solar/
10. https://tadiran-new-energy.co.il/product-category/פאנלים/
11. https://www.solarasiapower.com/high-efficiency-higher-returns-why-aiko-abc-640w-670w-solar-panels-are-dominating-the-market
12. https://aikosolar.com/en/best-optionfor-utility-project-abc-670w/
13. https://www.alibaba.com/product-detail/AIKO-N-Type-ABC-Monofacial-Solar_1601421141377.html
14. https://aikosolar.com/wp-content/uploads/2026/03/（Brand-Deck）Company-Introduction-PPT_AIKO_260320.pdf
15. https://www.scribd.com/document/1003885453/Datasheet-AIKO-650-Watt
16. https://www.scribd.com/document/889532259/EN-Datasheet-AIKO-G-MCH72Dw
17. https://www.facebook.com/aikoenergy/posts/engineered-for-utility-scale-reliability-the-aiko-abc-670w-module-delivers-certi/824264413978244/
18. https://tadiran-new-energy.co.il/product/jinko-tiger-pro-550-570w-mono/
19. https://www.facebook.com/100095264043710/videos/utility-energy-storage-tadiran-new-energy/4415030878723700/
20. https://www.ice.co.il/finance/news/article/1076815
21. https://kedmasolar.com
22. https://volta.solar/knowledge-center/מחשבון-סולארי/
23. https://www.facebook.com/groups/417485069108333/posts/2080242332832590/

24. https://ttekai.com/products/buy-tadiran-tli-1020a-lithium-ion-battery-aaa-27-mah-4-0-v-cylindrical-cell
25. https://www.tadiran-solar.com.ua
26. https://www.tadiran-solar.com.ua/our-products/
27. https://www.laescandella.com/wp-content/uploads/2023/03/Ficha-tecnica-VOLT.pdf
28. https://tadiranbatteries.de/wp-content/uploads/2023/02/product-data-catalogue-tadiran-lithium-batteries.pdf
29. https://www.instagram.com/reel/DNSgEdhN20s/
30. https://oknet.co.il/product/2-פאנל-סולארי/
31. https://www.perplexity.ai/search/2700c42c-a38e-42be-a45b-b449ee52481e
32. https://www.perplexity.ai/search/690f1e48-8ba4-475f-a6bb-ee05a56e7eee
33. https://www.perplexity.ai/search/ab2da458-f8b9-4040-869c-6ad2a3ab2d14
34. https://www.perplexity.ai/search/e5856f56-2df5-4173-9b60-69d277be20f6
35. https://tadiran-new-energy.co.il/product-category/פאנלים/
36. https://aikosolar.com/en/products/comet-2u72-mono-glass/
37. https://www.solartraders.com/en/products/modules/aiko-aiko-g650-mch72dw-aiko-01c
38. https://www.solarasiapower.com/high-efficiency-higher-returns-why-aiko-abc-640w-670w-solar-panels-are-dominating-the-market
39. https://he.wikipedia.org/wiki/וולטה_סולאר
40. https://sid-center.co.il/kedma-solar/
41. https://nocamels.com/2022/05/solegreen-israel-tadiran-energy-storage/
42. https://alltransistors.com/es/adv/pdfview.php?doc=tsp7n60m_tsf7n60m.pdf&dire=_truesemi
43. https://tadiranbatteries.de/tli-batteries/
44. https://www.mouser.com/datasheet/2/395/TSM70N600_F1901-1918808.pdf
45. https://www.kerenby.co.il/page/איך-פאנלים-סולאריים-מייצרים-gfgf
46. https://www.vpsolar.com/en/tadiran-group-secures-contract-for-600mwh-storage-systems/
47. https://anyflip.com/hftj/gvns/basic
48. https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=b-green&db1144194=6858073&pageinfo=13
49. https://tadiranbat.com/wp-content/uploads/2022/02/white-paper-tadiran-consumer-vs-industrial-rev-2019.pdf
50. https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Datasheet_Vertex_NEG21C.20_EN_2023_A_web.pdf
51. https://www.yad2.co.il/market/collections/hardware_construction_solar-panels?pageNumber=2
52. https://www.vpsolar.com/en/tadiran-group-a-new-deal-for-energy-storage/
53. https://www.oneyac.net/product/26317175.html
54. https://www.htzone.co.il/item/117170/600-באנדל-תחנת-כוח-ניידת-W-+-פאנל-סולרי-מתקפל-Baseus-Digital-Portable-100W-/subcategory/1044